

五连杆运动学解算与VMC



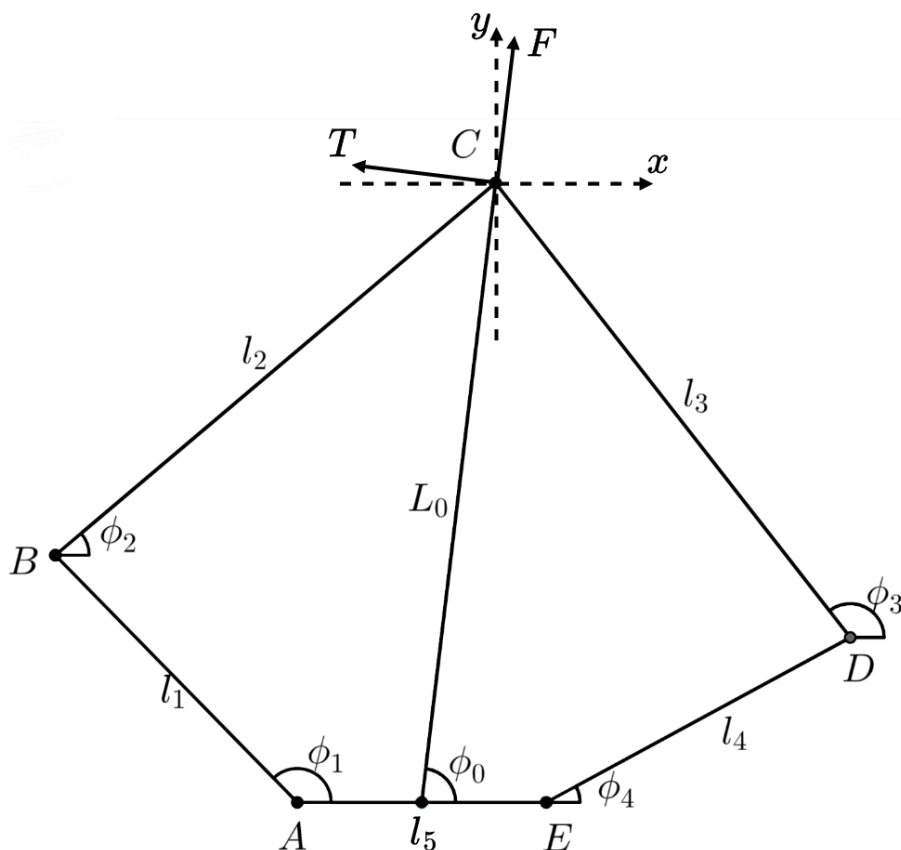
韭菜的菜
南方科技大学 智能制造与机器人硕士在读

+ 关注他

收录于 · 状态估计/控制算法实践 >

340 人赞同了该文章 >

1 正运动学解算⁺



五连杆机构⁺参数定义如图所示，其中 **A, E** 两转动副由电机驱动，其角度 ϕ_1, ϕ_4 可通过电机编码器测得。控制任务中主要关注五连杆机构末端 **C** 点的位置，通常可用直角坐标 (x, y) 或极坐标 (L_0, ϕ_0) 表示。

通过五连杆左右两部分列写 **C** 点坐标，可得到以下等式：

$$\begin{cases} x_B + l_2 \cos \phi_2 = x_D + l_3 \cos \phi_3 \\ y_B + l_2 \sin \phi_2 = y_D + l_3 \sin \phi_3 \end{cases} \quad (1.1)$$

求解方程组可得到角度 ϕ_2 ：

$$\phi_2 = 2 \arctan \left(\frac{B_0 + \sqrt{A_0^2 + B_0^2 - C_0^2}}{A_0 + C_0} \right) \quad (1.2)$$

其中：

关于作者



韭菜的菜
被教育行业在岗咸鱼

南方科技大学 智能制造与机器人硕士在读

回答 12 文章 30 关注者 13,627

+ 关注他

发私信

大家都在搜

换一换

- 2026 高考数学 379 万 热
- 菲律宾发生 7.9 级地震 377 万 热
- 国际组织提醒不要擅自回... 376 万 热
- 汪东城曝吴尊要当爷爷了 375 万 热
- 重回高考那年还能做对几道 369 万 热
- 粉笔 CEO 张小龙辱骂人大... 364 万 热
- 陶勇称近视手术是掩耳盗铃 323 万
- 钉钉内网 7.5 万字长文《置... 285 万
- 2026 高考语文 258 万
- 新课标 I 卷高考作文 238 万

火山引擎

ArkClaw
50元首月

集成飞书最新办公套件/内置海量skills

立即购买



广告

赞同 340



43 条评论

596

72

分享

申请转载

$$\begin{aligned} A_0 &= 2l_2(x_D - x_B) \\ B_0 &= 2l_2(y_D - y_B) \\ C_0 &= l_2^2 + l_{BD}^2 - l_3^2 \\ l_{BD} &= \sqrt{(x_D - x_B)^2 + (y_D - y_B)^2} \end{aligned}$$

通过角度 ϕ_2 即可解算出 C 点直角坐标 (x, y) ：

$$\begin{cases} x_C = l_1 \cos \phi_1 + l_2 \cos \phi_2 \\ y_C = l_1 \sin \phi_1 + l_2 \sin \phi_2 \end{cases} \quad (1.3)$$

进而得到极坐标 (L_0, ϕ_0) ：

$$\begin{cases} L_0 = \sqrt{(x_C - l_5/2)^2 + y_C^2} \\ \phi_0 = \arctan \frac{y_C}{x_C - l_5/2} \end{cases} \quad (1.4)$$

2 VMC雅可比矩阵⁺

VMC (virtual model control) 是一种直觉控制方式，其关键是在每个需要控制的自由度上构造恰当的虚拟构件以产生合适的虚拟力。虚拟力不是实际执行机构的作用力或力矩，而是通过执行机构的作用经过机构转换而成。对于一些控制问题，我们可能需要将[工作空间⁺](#) (Task Space) 的力或力矩映射成[关节空间⁺](#) (Joint Space) 的关节力矩。

在该五连杆问题中，我们需要获得五连杆机构末端沿腿的推力 F 与沿中心轴的力矩 T_p （分别对应极坐标 L_0, ϕ_0 ）与 A, E 两转动副的驱动电机力矩 T_1, T_2 的映射关系。定义 $\mathbf{x} = [L_0 \ \phi_0]^T, \mathbf{q} = [\phi_1 \ \phi_4]^T$ ，对正运动学模型 $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$ 求全微分得：

$$\begin{cases} \delta L_0 = \frac{\partial f_1}{\partial \phi_1} \delta \phi_1 + \frac{\partial f_1}{\partial \phi_4} \delta \phi_4 \\ \delta \phi_0 = \frac{\partial f_2}{\partial \phi_1} \delta \phi_1 + \frac{\partial f_2}{\partial \phi_4} \delta \phi_4 \end{cases} \quad (2.1)$$

即：

$$\delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \phi_1} & \frac{\partial f_1}{\partial \phi_4} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \phi_1} & \frac{\partial f_2}{\partial \phi_4} \end{bmatrix} \delta \mathbf{q} \quad (2.2)$$

定义雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 为：

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \phi_1} & \frac{\partial f_1}{\partial \phi_4} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \phi_1} & \frac{\partial f_2}{\partial \phi_4} \end{bmatrix}$$

有：

$$\delta \mathbf{x} = \mathbf{J} \delta \mathbf{q} \quad (2.3)$$

即通过雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 将关节速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 映射为五连杆姿态变化率 $\dot{\mathbf{x}}$ 。根据虚功原理，有：

$$\mathbf{T}^T \delta \mathbf{q} + (-\mathbf{F})^T \delta \mathbf{x} = 0 \quad (2.4)$$

其中 $\mathbf{T} = [T_1 \ T_2]^T$ ， $\mathbf{F} = [F \ T_p]^T$ 。将式 $\delta \mathbf{x} = \mathbf{J} \delta \mathbf{q}$ 代入，有：

$$\mathbf{T} = \mathbf{J}^T \mathbf{F} \quad (2.5)$$

综上通过正运动学模型雅可比矩阵即可解算出关节电机输出力⁴⁵

但对上文推导出的正运动学模型直接求取雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 并不是好办法，因为模型表达式中包含大量平方与三角函数及其嵌套运算，直接调用[符号运算](#)工具的求雅可比矩阵函数会得到极其复杂的结果，无法转移到嵌入式平台进行计算，故需要通过其他方法来计算。

根据式 (2.3) 可知，雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 实际描述的是两坐标微分的线性映射关系，因此我们可以通过计算速度映射关系来得到雅可比矩阵。

对式 (1.3) 求导可得：

$$\begin{cases} \dot{x}_C = -l_1 \dot{\phi}_1 \sin \phi_1 - l_2 \dot{\phi}_2 \sin \phi_2 \\ \dot{y}_C = l_1 \dot{\phi}_1 \cos \phi_1 + l_2 \dot{\phi}_2 \cos \phi_2 \end{cases} \quad (2.6)$$

其中 $\dot{\phi}_1$ 可由电机编码器测得。对式 (1.1) 求导可计算 $\dot{\phi}_2$ ：

$$\begin{cases} \dot{x}_B - l_2 \dot{\phi}_2 \sin \phi_2 = \dot{x}_D - l_3 \dot{\phi}_3 \sin \phi_3 \\ \dot{y}_B + l_2 \dot{\phi}_2 \cos \phi_2 = \dot{y}_D + l_3 \dot{\phi}_3 \cos \phi_3 \end{cases} \quad (2.7)$$

消去 $\dot{\phi}_3$ 求得 $\dot{\phi}_2$ ：

$$\dot{\phi}_2 = \frac{(\dot{x}_D - \dot{x}_B) \cos \phi_3 + (\dot{y}_D - \dot{y}_B) \sin \phi_3}{l_2 \sin(\phi_3 - \phi_2)} \quad (2.8)$$

其中：

$$\begin{cases} \dot{x}_B = -l_2 \dot{\phi}_1 \sin \phi_1 \\ \dot{y}_B = l_2 \dot{\phi}_1 \cos \phi_1 \\ \dot{x}_D = -l_4 \dot{\phi}_4 \sin \phi_4 \\ \dot{y}_D = l_4 \dot{\phi}_4 \cos \phi_4 \end{cases}$$

将 $\dot{\phi}_2$ 代入式 (2.6) 即可得到：

$$\begin{cases} \dot{x}_C = -l_2 \dot{\phi}_1 \sin \phi_1 - l_2 \left(\frac{(\dot{x}_D - \dot{x}_B) \cos \phi_3 + (\dot{y}_D - \dot{y}_B) \sin \phi_3}{l_2 \sin(\phi_3 - \phi_2)} \right) \sin \phi_2 \\ \dot{y}_C = l_2 \dot{\phi}_1 \cos \phi_1 + l_2 \left(\frac{(\dot{x}_D - \dot{x}_B) \cos \phi_3 + (\dot{y}_D - \dot{y}_B) \sin \phi_3}{l_2 \sin(\phi_3 - \phi_2)} \right) \cos \phi_2 \end{cases} \quad (2.9)$$

可以看到，通过这种方法计算的公式不再包含平方与三角函数嵌套运算，三角函数之间的加减乘除也可以利用两角和差公式进一步化简。

利用 MATLAB 进行符号运算，首先定义变量：

```
syms phi1(t) phi2(t) phi3(t) phi4(t) phi_dot_1 phi_dot_4 l1 l2 l3 l4 l5
x_B = l1*cos(phi1);
y_B = l1*sin(phi1);
x_C = x_B+l2*cos(phi2);
y_C = y_B+l2*sin(phi2);
x_D = l5+l4*cos(phi4);
y_D = l4*sin(phi4);
x_dot_B = diff(x_B,t);
y_dot_B = diff(y_B,t);
x_dot_C = diff(x_C,t);
y_dot_C = diff(y_C,t);
x_dot_D = diff(x_D,t);
y_dot_D = diff(y_D,t);
```

根据式 (2.8) 写入 $\dot{\phi}_2$ 表达式：

```
t_2 = ((x_dot_D-x_dot_B)*cos(phi3)+(y_dot_D-y_dot_B)*sin(phi3))/l2/sin(phi3-phi2);
```

利用 subs 函数将表达式中 diff(X,t) 类型的符号变量替换为记作 X_dot 的基本符号变量：

```
x_dot_C = subs(x_dot_C,diff(phi2,t),phi_dot_2);
x_dot_C = subs(x_dot_C,...
    [diff(phi1,t),diff(phi4,t)],...
    [phi_dot_1,phi_dot_4]);
y_dot_C = subs(y_dot_C,diff(phi2,t),phi_dot_2);
y_dot_C = subs(y_dot_C,...
    [diff(phi1,t),diff(phi4,t)],...
    [phi_dot_1,phi_dot_4]);
```

利用 jacobian 函数求雅可比矩阵：

```
x_dot = [x_dot_C; y_dot_C];
q_dot = [phi_dot_1; phi_dot_4];
x_dot = simplify(collect(x_dot,q_dot));
J = simplify(jacobian(x_dot,q_dot))
```

得：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_C \\ \dot{y}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{l_1 \sin(\phi_1 - \phi_2) \sin \phi_3}{\sin(\phi_2 - \phi_3)} & \frac{l_4 \sin(\phi_3 - \phi_4) \sin \phi_2}{\sin(\phi_2 - \phi_3)} \\ -\frac{l_1 \sin(\phi_1 - \phi_2) \cos \phi_3}{\sin(\phi_2 - \phi_3)} & -\frac{l_4 \sin(\phi_3 - \phi_4) \cos \phi_2}{\sin(\phi_2 - \phi_3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_4 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

记作：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_C \\ \dot{y}_C \end{bmatrix} = \mathbf{J} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_4 \end{bmatrix}$$

根据上式，可得到关节力矩 $[T_1 \ T_2]^T$ 与虚拟力 $[F_x \ F_y]^T$ 的映射关系：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \mathbf{J}^T \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

利用旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 将 $[F_x \ F_y]^T$ 旋转至极坐标方向：

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi_0 - \pi/2) & -\sin(\phi_0 - \pi/2) \\ \sin(\phi_0 - \pi/2) & \cos(\phi_0 - \pi/2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_c \\ F_t \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

其中 F_t, F_c 分别是末端沿 L_0 和垂直于 L_0 的虚拟力，再利用变换矩阵 $\mathbf{M}$ 可映射至最终的虚拟力 $\mathbf{F} = [F \ T_p]^T$ ：

$$\begin{bmatrix} F_t \\ F_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{L_0} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F \\ T_p \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

将上述表达式依次代入 (2.10) 得到最终的关节力矩与虚拟力映射关系：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \mathbf{J}^T \mathbf{R} \mathbf{M} \begin{bmatrix} F \\ T_p \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

利用 MATLAB 进行上述计算：

```
R = [cos(phi0-pi/2) -sin(phi0-pi/2);
     sin(phi0-pi/2)  cos(phi0-pi/2)];
```

```
M = [0 -1/L0;  
      1 0];  
T = simplify(J.*R*M)
```

得到最终结果：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{l_1 \sin(\phi_0 - \phi_3) \sin(\phi_1 - \phi_2)}{\sin(\phi_3 - \phi_2)} & \frac{l_1 \cos(\phi_0 - \phi_3) \sin(\phi_1 - \phi_2)}{L_0 \sin(\phi_3 - \phi_2)} \\ \frac{l_4 \sin(\phi_0 - \phi_2) \sin(\phi_3 - \phi_4)}{\sin(\phi_3 - \phi_2)} & \frac{l_4 \cos(\phi_0 - \phi_2) \sin(\phi_3 - \phi_4)}{L_0 \sin(\phi_3 - \phi_2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F \\ T_p \end{bmatrix}$$

参考文献

[1]于红英,唐德威,王建宇.平面五杆机构运动学和动力学特性分析[J].哈尔滨工业大学学报,2007(06):940-943.
[2]谢惠祥. 四足机器人对角小跑步态虚拟模型直觉控制方法研究[D].国防科学技术大学,2015.

本文使用 [Zhihu On VSCode](#) 创作并发布

所属专栏 · 2024-03-30 18:12 更新



状态估计/控制算法实践

 韭菜的菜  南方科技大学 智能制造与机器人硕士在读

17 篇内容 · 5721 赞同

[订阅](#)

最热内容 · RoboMaster平衡步兵机器人控制系统设计

编辑于 2023-04-20 22:37 · 美国

机器人 机器人运动学



豆包创作PPT，让你的生活工作更简单！
一键生成PPT，多模板可用，来豆包生成你的个性PPT [查看详情](#)

 豆包的广告 ×

 理性发言，友善互动

43 条评论

默认 最新



humanRobot2005

公式1.2和1.4在真实硬件控制的时候容易出现分母=0或者超出定义域，推荐你用四象限反正切函数atan2

2023-05-19 · 浙江

回复

3



韭菜的菜 作者

难道写代码的时候会有人不用atan2用atan吗

2023-05-19 · 黑龙江

回复

11



beginning

佬，这个最终的φ2，φ3是怎么解算的呢，是有简便算法，还是就是用的式（1.2）

2023-09-12 · 山西

回复

2



韭菜的菜 作者

(1.2)

2023-09-13 · 广东

回复

喜欢

展开其他 2 条回复



LawMaker

2.8 和 2.9 之间的对 XB_dot、YB_dot 的列举好像有误吧？应该不是 I2, 而是 I1 才对

2025-11-08 · 河北

回复 1

展开其他 3 条回复 >



风曜

想问一下，这个好用还是，Fx，和 Fy 好用

05-03 · 日本

回复 喜欢



是小怪

讲的好，计算方法简单👍

02-21 · 湖南

回复 喜欢



融会贯通

所以说，简化运算时做的是将实际关节空间映射到虚拟空间的直角坐标系，再将直角坐标系映射到极坐标系最后再映射到沿杆推力和关节力矩，可以这样理解吗

2025-11-02 · 四川

回复 喜欢



用户mkik2

请问 F 和 Tp 的值是怎么得出的？

2025-05-25 · 北京

回复 喜欢

展开其他 3 条回复 >



希音

请问为什么最后变换矩阵是 $-1/L0$ 呢？为什么要带负号呢？

2025-02-22 · 安徽

回复 喜欢



cicada

你试一下，他的 R 矩阵其实是和你按照正常认为的 R 矩阵关于 Fc 项是不一样的刚好是多了个负号，然后经过最后的 M 矩阵后他也是关于 Fc 那一项多了个负号，然后抵消了，这样一来其实你的 R 矩阵不取那个负号项，你后面的 M 矩阵 $1/L0$ 也不用带负号了效果是一样的。但是为什么作者的 R 矩阵要那么写我也不太清楚

2025-11-05 · 江西

回复 1



林and1

F_c 的方向和 T_p 是反过来的，要看前面的旋转矩阵

2025-03-06 · 浙江

回复 喜欢



chenfch3

“雅可比矩阵实际描述的是两坐标微分的线性映射关系，因此我们可以通过计算速度映射关系来得到雅可比矩阵”这句话有同学理解吗？为啥速度的导数导出雅可比矩阵可以代替位置的导数

2024-11-11 · 广东

回复 喜欢



chenfch3 ▸ 咯咯

是的，但是在公式 (2.10) 上面的代码中，我们已经得到了 $\dot{x}$ 和 $\dot{q}$ 的关系了，为什么后面还要再来一次 $J = \text{simplify}(\text{jacobian}(\dot{x}, \dot{q}))$ 来计算雅可比矩阵？

2024-12-17 · 广东

回复 喜欢



咯咯

雅可比矩阵是微分的映射关系，并不是导数的映射关系。得到速度映射关系后等式两边同乘 dt 就是微分的映射关系，即雅可比矩阵。

2024-12-17 · 广西

回复 喜欢



知乎用户D

大佬们请问串联腿可以按这个方法类比研究吗

2024-09-04 · 广西

回复 喜欢



Myuin

可

2024-12-20 · 广东

点击查看全部评论 >



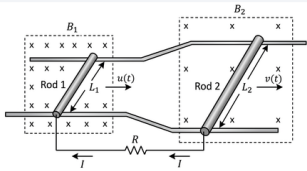
理性发言，友善互动

推荐阅读

机械原理：连杆机构中的图解法

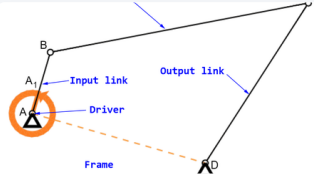
第一次看到这道题的时候，已经学了好久这一章了，我以为是我忘了一些公式，想着要复习之后再去做，结果复习之后还是不会，一拖就拖到了暑假。在图示铰链四杆机构中，各杆的长度为 $l_1=28\text{mm}$ ，...

最可爱的 deidei



一些有关双杆的有趣计算

山药粥



【学渣的自我修养】平面四连杆与格拉霍夫定理

科长

发表于创客杂谈

如何用连杆机构，把水平运动转为垂直运动？含案例剖析

转自：如何用连杆机构，把水平运动转为垂直运动？含案例剖析 - 机械设计 - 机械社区 - 百万机械行业人士网络家园 罗罗，你这两天在做连杆设计？是的，你又偷窥我。没有啦，我路过，晃了一...

count...

发表于机械攻城狮